

**J. Gimeno
Sacristán**

**La pedagogía
por objetivos:
Obsesión por
la eficiencia**



UNDÉCIMA EDICIÓN



Morata

José GIMENO SACRISTÁN

La pedagogía por objetivos: obsesión por la eficiencia



EDICIONES MORATA, S. L.

Fundada por Javier Morata, Editor, en 1920

C/ Mejía Lequerica, 12 - 28004 - MADRID

morata@infor.net.es - www.edmorata.es

© José GIMENO SACRISTAN

Primera edición: 1982
Segunda edición: 1984 (reimpresión)
Tercera edición: 1985 (reimpresión)
Cuarta edición: 1986 (reimpresión)
Quinta edición: 1988 (reimpresión)
Sexta edición: 1990 (reimpresión)
Séptima edición: 1994 (reimpresión)
Octava edición: 1995 (reimpresión)
Novena edición: 1997 (reimpresión)
Décima edición: 2000 (reimpresión)
Undécima edición: 2002 (reimpresión)

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y siguientes. Código Penal).

© EDICIONES MORATA, S. L. (2002)
Mejía Lequerica, 12. 28004 - Madrid

Derechos reservados
ISBN: 978-84-7112-208-7
Depósito legal: M-40.389-2002
ISBN eBook: 978-84-7112-563-7
Cubierta: J. Gómez Morata
Printed in Spain - Impreso en España
Imprime: Publidisa

CONTENIDO

INTRODUCCION: La pedagogía por objetivos como modelo de teoría y práctica educativas	9
CAPITULO PRIMERO: El «culto a la eficiencia» y la pedagogía por objetivos: Nacimiento de un estilo pedagógico	14
CAPITULO II: El afianzamiento de la pedagogía por objetivos	27
CAPITULO III: La pedagogía por objetivos en los planteamientos más tecnicistas de la enseñanza y del aprendizaje ..	39
3.1. La posición de Gagné	40
3.2. La concepción conductual y especificista de los objetivos	47
3.3. El diseño como proceso algorítmico	55
3.4. El diseño de la enseñanza como un modelo sistémico	60
CAPITULO IV: Análisis de la pedagogía por objetivos	64
4.1. El concepto de técnica pedagógica que tiene la pedagogía por objetivos	67
4.2. Algunos supuestos metodológico-científicos	82
4.3. La base psicológica de la pedagogía por objetivos ...	98
4.4. La pedagogía por objetivos es un modelo de educación	133
CAPITULO V: La pretendida neutralidad del enfoque tecnológico	159
CAPITULO VI: ¿Hay alternativas al modelo de objetivos? ...	165
BIBLIOGRAFIA	173

INTRODUCCION

LA PEDAGOGIA POR OBJETIVOS COMO MODELO DE TEORIA Y PRACTICA EDUCATIVAS

La *pedagogía por objetivos* es una denominación que emplearemos para designar un conjunto de preocupaciones y aportaciones dentro del campo didáctico que últimamente han tenido una amplia acogida entre nosotros. Nos referimos a esa forma de entender la programación de la enseñanza como un proceso que ha de partir de la aclaración previa de los objetivos que se pretenden conseguir, habiendo de especificarse éstos lo más concretamente posible, e incluso preconizando el hacerlo en términos de conducta.

Creemos que la *pedagogía por objetivos* o el modelo de objetivos configura un paradigma pedagógico dentro del que se pueden encuadrar aportaciones diferentes, pero con un sustrato común que es el que caracteriza a dicho paradigma.

El desarrollo de múltiples taxonomías de objetivos, el afán de clasificar tipos distintos de objetivos según su contenido y nivel de generalidad, el querer derivar objetivos concretos y de conducta a partir de otros más generales, la preocupación por lograr diseños o programaciones muy estructuradas del proceso de enseñanza-aprendizaje, la intención de lograr el que cada uno de esos diseños se ajuste a objetivos específicos, la huida de la ambigüedad, de los objetivos no formulados en esos términos, la obsesión por el cómo formularlos, la búsqueda de la eficacia mensurable de los tratamientos pedagógicos que persiguen esos diseños ajustados, la preocupación porque la escuela responda a las exigencias sociales, el afán de encontrar procedimientos de evaluación para determinar en qué medida se logran los objetivos especificados de forma conductual pre-

viamente, son, entre otros, temas que caen dentro del paradigma que nos proponemos analizar.

Creemos que es un modelo o una aproximación muy bien diferenciada en el campo de la teoría didáctica, que tiene una coherencia interna y que ha arraigado muy fuertemente entre los teóricos y prácticos de la educación, aunque con menos incidencia en estos últimos.

La coherencia que hace que todas esas aportaciones y preocupaciones formen un modelo bien perfilado, se produce por el hecho de tener el *apoyo científico de una cierta forma de entender la ciencia, por partir de un paradigma psicológico, por configurar toda una técnica para programar la enseñanza y por configurar todo un modelo de educación.*

Los paradigmas en la historia del pensamiento nacen, se desarrollan, se adaptan y mueren cuando se ponen de manifiesto sus fisuras y sus insuficiencias, como consecuencia de las contradicciones que muestran en su seno y de la competencia científica que causan otros paradigmas. El caso del *modelo de objetivos* no será una excepción.

La *pedagogía por objetivos* nace al amparo del efficientismo social que ve en la escuela y en el currículo un instrumento para lograr los productos que la sociedad y el sistema de producción necesitan en un momento dado. No es una pedagogía que responda a los problemas más graves que presenta la educación, la institución educativa o la sociedad. El fracaso escolar y la crisis de los sistemas educativos son vistos como fracasos de eficiencia en una sociedad competitiva, altamente tecnologizada, cuyos valores fundamentales son de orden económico. En esta situación, la preocupación radica en encontrar una respuesta eficaz como remedio fácil, en lugar de analizar el problema desde otras perspectivas.

Las técnicas de gestión científica ayudarán a hacer del modelo de objetivos un planteamiento eficiente para la enseñanza incorporando aportaciones de la organización científica del trabajo.

El experimentalismo de base positivista será la justificación metodológica del paradigma, acentuando el valor de lo observable y de lo cuantificable como requisito de científicidad.

El conductismo psicológico con aportaciones diversas contribuirá a afianzar las bases del paradigma, aportando un lenguaje y una metodología que refuerzan a los primeros planteamientos efficientistas del modelo de objetivos dentro de la teoría y práctica del currículo.

Se trata de un modelo cuya misión básica es tecnificar el proceso educativo sobre lo que llama bases científicas, sin pretensiones de

ser un modelo para entender qué es y cómo cambiar la educación. Es un modelo que ha resaltado el valor de los *objetivos en la enseñanza* más que el valor de los *objetivos de la enseñanza*. Su preocupación es técnica, no de discusión teórica e ideológica, cuando, paradójicamente, la crisis fundamental hoy es un problema de cambio de rumbo, un problema de fines tanto o más que un problema técnico.

El modelo de objetivos cautiva a los pedagogos en tanto se sirve de un lenguaje pretendidamente científico y en tanto anuncia la solución a problemas de rendimiento. Atrae por la también pretendida sencillez de su aplicación y no requerir del profesor grandes conocimientos, pues se muestra como un artilugio un tanto mecánico. La enseñanza eficiente será así un problema de técnicas precisas más que de sesudos planteamientos e hipótesis para encarar problemas no resueltos. La sencillez interna del modelo, que es uno de sus atractivos de cara a la práctica, se convierte en una de sus debilidades cuando se analiza más profundamente. Pero pedagogos y profesores habrán de comprender que detrás de toda técnica hay unos fundamentos y unos valores que la sostienen y que habrían de explicitarse. El diseño de la instrucción o su programación, si no es mera improvisación, habrá de hacerse sobre unas bases, habrá de partir de una teoría y de unos valores previos.

Hay muchas formas de encararse con la programación de la enseñanza y puede hacerse sobre presupuestos científicos y éticos muy dispares. El modelo de objetivos es sólo una forma de hacerlo que ha tenido mucha aceptación gracias a la falta de instrumentos críticos en quienes la han aceptado y gracias a las presiones directas provenientes del contexto cultural, social y político. En educación, la científicidad y la neutralidad son más una aspiración que una realidad.

Es fácil admitir que la racionalidad implica partir de objetivos. El problema está en cómo determinarlos, de qué tipo de objetivos se ha de partir, en qué grado nos han de condicionar y cuál va a ser la flexibilidad del camino emprendido. La práctica pedagógica creemos que puede encararse como un problema tecnológico, pero hay formas diferentes de interpretar la racionalidad tecnológica. El modelo de objetivos creemos que es *tecnicista* más que *tecnológico*, queriendo decir con ello que ha extrapolado exageradamente la interpretación de la técnica desde ámbitos no educativos, sin respetar determinadas limitaciones impuestas por el objetivo al que se quiere aplicar.

Nacido del ámbito del entrenamiento industrial y militar se ha trasladado a la enseñanza en general. Y si bien el préstamo de mode-

los es un recurso de progreso en las ciencias y en la tecnología, también hay que señalar los peligros de hacer análogo lo que no es. Y esto creemos que ha ocurrido.

Nosotros nos vamos a preocupar más de exponer los límites y peligros de ese modelo, no con la intención de anular todas sus posibilidades, descuidando algunas aportaciones positivas que podrá darnos, sino que insistimos en los defectos porque creemos que es preciso hacer de contrapeso. La extensión de este paradigma es muy fuerte en el campo bibliográfico. Casi todos sus defensores y divulgadores mencionan algunas de las críticas que, desde hace tiempo, se le vienen haciendo, pero no dejan de ser críticas marginales después de una amplia defensa, aunque sólo sea inconsciente. A nosotros nos parece que esas críticas han de ser examinadas con más detenimiento, porque en su mayoría son razones que invalidan gran parte de las aplicaciones que se quieren extraer del modelo de objetivos.

En los cursos de formación del profesorado se ha insistido hasta la saciedad en cómo programar y evaluar, entendiendo por programar el especificar los objetivos precisos de la enseñanza, poniendo los contenidos del programa en términos de conductas observables. Si esta práctica puede tener alguna utilidad, no es menos cierto que resulta engorrosa para el profesorado y que es evidente que el profesor necesita otras «destrezas». ¿Es esa la más urgente en el momento presente? ¿Se cubren las lagunas del profesor con el modelo de objetivos? ¿Somos conscientes de que el modelo de objetivos condiciona el rol del profesor y que quizá no es el más urgente, ni el más adecuado?

El modelo de objetivos esquematiza de forma muy simplificada la labor no sólo educadora del profesor, sino la estrictamente instructiva. Bajo pretexto de salir de una pedagogía centrada en los contenidos, se propone un modelo centrado en los objetivos que, por su esquematismo y pobreza de planteamientos puede caer, y creo que de hecho cae, en un afianzamiento de esa pedagogía tradicional. La consolida. Ese es el sentido de su eficacia.

Dudar de modelos que se califican de eficientes y técnicos parece un atrevimiento herético en nuestra sociedad y en la educación. Pero las críticas que el modelo de la pedagogía por objetivos viene recibiendo desde hace tiempo, la crisis de los supuestos científicos de los que parte, la crítica ética y social que ha recibido, merecen más atención. Habrá que arriesgarse a poner en tela de juicio algo que es cantado con tanto énfasis. Pero, ¿desde dónde vienen esas alabanzas? Los pedagogos, teóricos y prácticos, se apoyan en bases sobre las que estructuran más o menos conscientemente sus prácticas, manteniendo éstas más allá del tiempo de vigencia de las apoyaturas que

les dieron validez en su nacimiento. Miremos el horizonte y observemos la crisis que está experimentando el paradigma conductista en el que se apoya la pedagogía por objetivos. Observemos las consecuencias pedagógicas, éticas y sociales que conlleva la aplicación indiscriminada de este modelo. Seguramente convendremos en afirmar que ese paradigma ha entrado en crisis profunda. Quizá es arriesgado decir esto cuando aparece de hecho con tanta pujanza.

Nuestra atención se dirige, pues, a rastrear, aunque sea brevemente, los orígenes del modelo de objetivos, analizando algunas de las aportaciones que han contribuido, de manera más decidida, a diferenciarlo, para entrar después en su crítica desde una perspectiva metodológica, psicológica, pedagógica y ético-social. Al tiempo que hacemos tal análisis crítico, procuraremos ofrecer modos alternativos de enfrentarse con la teoría curricular, el diseño o programación que se establece a partir de ella y la práctica que se configura con la realización del diseño.

Creemos que los graves problemas de la realidad de la educación, de la falta de calidad de la enseñanza y de la necesidad de unos profesores mejor formados pedagógicamente, no se encaran de manera adecuada con este modelo. Tampoco es bueno que el discurso pedagógico quiera reducirse a un problema de eficacia técnica, soslayando planteamientos de base. Y esto puede producirse al adoptar el modelo tecnicista de la pedagogía por objetivos.

CAPITULO PRIMERO

EL «CULTO A LA EFICIENCIA» Y LA PEDAGOGIA POR OBJETIVOS: NACIMIENTO DE UN ESTILO PEDAGOGICO

Al fin y al cabo, la escuela es una institución social creada y mantenida por la sociedad para rendir a ésta una serie de beneficios. No es de extrañar, pues, que una sociedad que aprecia ante todo los bienes materiales, preste una atención cuidadosa al cultivo de valores relativos a la eficiencia y a la rentabilidad como algo deseable en sí mismo. Consiguientemente, no puede sorprender que esos mismos valores se conviertan en directrices básicas de una institución que, como ocurre con la escolar, tiene que servir a la sociedad de la que depende. Tampoco podrá sorprender que los propios esquemas ideados, ya dentro del ámbito educativo, para hacer viables las funciones asignadas a la institución escolar se impregnen de esos valores básicos en una sociedad industrial fuertemente tecnificada.

Creo que puede demostrarse perfectamente cómo en muy buena medida la llamada *pedagogía por objetivos* o *enseñanza basada en objetivos* es una respuesta, dentro del pensamiento pedagógico, coherente con la idea de que la escuela debe ser una institución útil a los valores predominantes en nuestra sociedad, que ha de servirlos guiada por criterios de *eficiencia*, considerando que ésta es un valor básico en las sociedades industrializadas, orientadas de forma muy decisiva por criterios de rentabilidad material. El movimiento de la *pedagogía por objetivos* es la búsqueda de un tipo de racionalidad en la forma de actuar pedagógicamente, coherente con una visión utilitaria de la enseñanza, de las instituciones educativas y de la educación en general.

Esta idea básica ha recibido muy diversos ropajes en cualquiera de

sus versiones, ha actualizado sus esquemas y su lenguaje; se ha ido adaptando paulatinamente a nuevos planteamientos y ha incorporado nuevas ideas, pero es evidente que ese esquema básico ha persistido y ha recogido sólo aquellas aportaciones coherentes con su espíritu y objetivos básicos, despreciando otras que podrían trastocarlo más decisivamente. La evolución del paradigma de «racionalización científica» que es la *pedagogía por objetivos* se ha afianzado incorporando nuevas ideas, pero sólo aquellas que podían favorecerlo.

El esquema o movimiento de la *pedagogía por objetivos* no es algo perfectamente homogéneo, se afianza desde el apoyo que le han prestado diversos enfoques filosóficos y científicos, pero en alguna medida subsiste un común denominador que es al que queremos referirnos.

La *pedagogía por objetivos* hunde sus raíces en el movimiento *utilitarista* en educación de comienzos del presente siglo en los Estados Unidos de América, en paralelo al auge que la aplicación del enfoque taylorista está teniendo en la industria, mostrando sus posibilidades para aumentar la cantidad y calidad de la producción industrial. Es en este momento cuando la industria como modelo de organización de la producción se toma como esquema-patrón en la organización y desarrollo del currículo escolar. La metáfora industrial presta los valores y el modelo procesual adecuados a los esquemas teórico-prácticos del currículo.

El auge y éxitos de la industria y del mundo de los negocios muestran la incoherencia de unas instituciones escolares ineficientes e incapaces de proporcionar la mano de obra más adecuada a una sociedad en rápido proceso de industrialización. El éxito de F. TAILOR en la aplicación de los sistemas de gestión y funcionamiento de la empresa industrial aparece a principios de siglo como el modelo más adecuado para la educación. El prototipo del «hombre del progreso» es el banquero, el comerciante o el industrial, dentro de una sociedad que otorga al progreso una significación primordialmente material. Algo muy fácil de producirse en una sociedad como la americana, carente de la tradición escolar y cultural que podía tener en ese momento la sociedad europea.

Las medidas de racionalización de los procedimientos pedagógicos y de toda la administración educativa influyeron en toda la educación americana, tal como señala CALLAHAN (1962) en su estudio sobre *La educación y el culto de la eficiencia*. La influencia se dejó sentir primeramente en las prácticas de gestión administrativa de la educación, para calar más tarde en la selección y desarrollo de las prácticas escolares. Es en este momento cuando SPAULDING (citado por CALLAHAN) selecciona indicadores de éxito escolar, como el

tiempo necesario para cubrir una unidad, el *porcentaje* de éxito en la escolarización, el *número* de alumnos que superan un nivel escolar determinado, etc., como índices para diagnosticar cuantitativamente el éxito de la «empresa escolar». Estos parámetros se han trasvasado al ámbito didáctico para controlar la calidad de la enseñanza, aunque sean indicadores de orden cuantitativo. El rendimiento cuantitativo se asoma ya al terreno pedagógico como en algún modo equivalente a cualidad o a calidad de la educación: Una concepción *rentable y eficientista* de la calidad de la educación.

El principio de la traslación de un esquema extraeducativo a la educación había comenzado. La metáfora industrial, el ejemplo de gestión de la educación como un negocio o una planta industrial se iniciaba. Las consecuencias fueron amplias y profundas. La adopción del modelo era favorecida indudablemente, con sus prácticas y sus valores más o menos explícitos, tal como señala CALLAHAN (1962, pág. VII), por el mero hecho de que quien detenta esas prácticas y valores son los grupos que poseen el poder, con más *status* dentro de la sociedad, ante los pedagogos, teóricos y prácticos, de un *status* y poder más bajo en esa misma sociedad.

Los esquemas tayloristas de organización del proceso de producción industrial encuentran una traslación directa a los esquemas de organización didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje y podemos encontrarlos todavía hoy en los esquemas de diseño y desarrollo del currículo, tal vez con un lenguaje cambiado, como decíamos antes, tal vez como derivados de otros esquemas científicos, pero claramente semejantes a los principios que TAYLOR propuso para la gestión rentable y eficiente del proceso de producción industrial en una fábrica.

Los esquemas tayloristas preconizan el análisis detallado de todas las operaciones que forman parte del proceso de transformación de las materias primas hasta la obtención de un producto elaborado aceptable en el mercado. Los obreros se especializan en pequeñas fases de ese proceso de producción, no pudiendo tolerarse, en aras de la eficiencia, que se invierta más tiempo en cada una de esas tareas que el empleado por el obrero-promedio. El tiempo es una de las variables clave de la rentabilidad.

Otro principio básico de la «organización científica» del trabajo consiste en estandarizar el proceso de producción y de los instrumentos para elaborar objetos en serie. El trabajo de cada uno no es realizar un producto, sino desempeñar una función muy concreta, parcial, en su elaboración. Para ello hay que formar a cada cual en las tareas específicas que ha de desempeñar. Cada trabajador recibe instrucciones sobre qué se ha de hacer, como hay que hacerlo y el

tiempo asignado para ello (CALLAHAN, pág. 31). Las recompensas al trabajador serán los incentivos para mejorar su rendimiento. Un conjunto de expertos desde el departamento de planificación del trabajo desarrollará la base científica que proporciona las normas y leyes del mismo, al margen de la individualidad de cada uno de los trabajadores.

La formación profesional de los operarios se basará, pues, en un análisis riguroso de las tareas que han de desempeñar. El concepto de trabajo deja paso a ese otro más específico que es la *tarea*, considerada como algo preciso que ha sido objeto de estudio minucioso, y que forma la unidad básica para determinar el profesigramas de cada puesto en la cadena de la producción, el cual está en concordancia con el análisis de tareas, que se ha realizado previamente, convirtiéndose en el punto de referencia básico para la formación y selección del trabajador más adecuado al puesto. Primordialmente se busca un entrenamiento —*training*— para responder a las exigencias de cada tarea; sólo más tarde la psicología del trabajo, que así nacía bajo los presupuestos tayloristas, consideraría otros factores personales y sociales como elementos de la eficiencia en el trabajo. El entrenamiento, la enseñanza y el aprendizaje de unas competencias bien especificadas, se convierten en un elemento clave de esa visión eficientista en el mundo de la industria.

Para nosotros resulta evidente la resonancia de estos planteamientos de comienzos de siglo en algunos enfoques también eficientistas del movimiento de la *pedagogía por objetivos* centrada en las tareas precisas a adquirir por parte del alumno-trabajador.

Pero tal resonancia puede clarificarse con algunas precisiones que nos den clara conciencia de la primera dependencia de la *pedagogía por objetivos* respecto de planteamientos extraños al mundo de la educación.

El ver, en la teoría curricular, el currículo como un sistema de producción es un enfoque que se remonta ya a las primeras décadas de nuestro siglo, como una respuesta desde el mundo de la educación a unos planteamientos provocados desde la gestión industrial, tal como brevemente la hemos caracterizado. El concepto de «gestión científica» del proceso de producción industrial se copia en educación desde los primeros comienzos en que el currículo surge como un tema de discusión dentro del pensamiento sobre educación.

Para KLIEBARD (1968 a y b) y para EISNER (1967 b) el currículo como actividad profesional y como campo de estudio surge en la década de 1920 ligado a la idea de *eficiencia social*. El análisis de tareas como recurso para una gestión eficiente en la industria es la premisa que se copiará literalmente en los planteamientos curriculares que

ven en el currículo el instrumento para responder eficientemente a las necesidades que la sociedad reclama satisfacer por parte de la educación. El ver en el currículo un sistema que parte de unas tareas muy bien especificadas en orden a conseguir un objetivo más general (análisis de tareas del trabajo), ordenando cuidadosamente esas tareas (objetivos específicos), es un enfoque que está presente en los primeros teóricos de este campo. Tal como reconoce BELLACK (1969) el problema de los objetivos y las relaciones entre los más generales y los específicos como planteamiento básico en la guía de la enseñanza eficiente y «racionalizada» está unido a los propios orígenes del pensamiento sobre el currículo hacia 1920, y más concretamente a la teoría de F. BOBBITT. (Ver EISNER, 1967 b).

El pensamiento de BOBBITT (1918) se encuadra perfectamente dentro de lo que SCHIRO (1978) llama la *Ideología de la Eficiencia Social* en la teoría sobre el currículo. Para BOBBITT la escuela y el currículo tienen que dar una respuesta eficiente a lo que la sociedad pide de ella. El educador es el experto, mecánico que no filósofo, cuya función no consiste en pararse a pensar *qué hay que hacer*, sino en ofrecer una técnica eficiente para cumplimentar lo que se le dice *que tiene que hacer*; debe encontrar los caminos y los medios para hacer lo que se le pide.

BOBBITT es un reformista que combate a la escuela tradicional, proponiendo su utilitarismo como un medio de actualizar los contenidos y procedimientos pedagógicos en orden a responder a las necesidades sociales. Evidentemente, su posición, como veremos, tiene unos supuestos más bien conservadores. Para él se puede fácilmente determinar lo que las personas tienen que aprender a hacer, identificando y analizando lo que de verdad hacen. La vida humana se puede analizar en términos de actividades —lo mismo que un trabajo se desglosa en tareas— y si la educación tiene que preparar para la vida, entonces el currículo lo que debe procurar es preparar para esas actividades. Lo que los expertos (los que componían el departamento de investigación en el modelo industrial) precisan realizar como técnicos del currículo es descubrir y analizar las habilidades, aptitudes, hábitos, actitudes y conocimientos necesarios para conseguir que las escuelas enseñen las actividades humanas que realizan los hombres productivos en la sociedad. Los resultados de este análisis (las tareas en la industria) nos ofrecen los *objetivos concretos* del currículo; y las actividades precisas para conseguirlas serán las de la educación y del currículo. La educación viene a caracterizarse, pues, como un *entrenamiento* que facilita la formación de hábitos de forma eficiente para el desarrollo de las actividades humanas que los hombres desempeñan en una sociedad industrial.

Es indudable que se trata de una posición conservadora que ve en la educación y en la técnica del desarrollo de la enseñanza un instrumento eficiente, una tecnología, al servicio de la reproducción social.

El enfoque utilitarista al servicio de la eficiencia social y de la reproducción social configura un marco para la teoría y desarrollo de la enseñanza, de suerte que quedan indicados no sólo los *contenidos* de la enseñanza y los objetivos de la misma (las actividades humanas), sino también una *metodología* para la búsqueda de esos objetivos —el análisis de tareas— y una forma de *planificar* la enseñanza —tecnología— tomada de la industria. Este marco para entender y diseñar la enseñanza arraiga desde el comienzo mismo del pensamiento educativo en el área del currículo y hoy, más que en sus comienzos, presenta una fuerza impresionante, impulsada por otros planteamientos rejuvenecedores de esa idea difícilmente mantenible de la *eficiencia social* tal como se plantea en BOBBITT.

El modelo de gestión empresarial que equipara a la escuela con una factoría industrial, se deja traslucir de forma fundamental en el ámbito de la Administración y Organización escolares y se ha plasmado en la llamada *pedagogía por objetivos*. Curiosamente, el propio BOBBITT (1913), unos años antes de concebir su obra sobre el currículo, se ocupó de aplicar los sistemas de gestión a la problemática de los sistemas escolares. El esquema aplicado al ámbito de la enseñanza ha pasado previamente por el campo de la administración educativa, que lo ha copiado a su vez del área empresarial.

Se pueden encontrar numerosísimas alusiones a ese esquema de producción industrial en el ámbito educativo. En la Tabla 1 puede verse el paralelismo entre el planteamiento efficientista de produc-

TABLA 1. Relación entre la organización taylorista y el planteamiento efficientista.

Factoría	Escuela
Toma una materia prima.	El niño sin modelar. Es el <i>input</i> .
Búsqueda de un producto elaborado.	El adulto como modelo del resultado educativo.
Las características del producto las marca el mercado.	La sociedad —el cliente— dice lo que quiere de la escuela.

Factoría	Escuela
La materia prima sufre una serie de transformaciones.	El alumno sufre una transformación hacia el estado adulto.
En esa transformación intervienen operarios, máquinas, etc.	El profesor y los medios educativos transforman al alumno.
El proceso de producción compleja exige la división de funciones.	La educación requiere la aportación de diversas funciones.
El departamento de investigación estudia científicamente el proceso, las variables que intervienen.	El especialista en educación estudia el currículo exigido por la sociedad y sus condicionamientos.
La <i>gestión científica</i> garantiza el éxito en términos de eficacia.	La gestión científica logrará la educación eficiente.
La racionalización la garantiza el experto no el obrero, que hará lo que se le indique.	La racionalización la garantiza el experto no el profesor, que hará lo que le dicen.
La tecnificación del proceso exige una cuidadosa secuencialización de operaciones.	La eficiencia se logra tecnificando el proceso de forma ordenada, secuencialmente, con un diseño preciso.
El resultado final es la suma de las operaciones y tareas parciales.	El objetivo final es la suma de objetivos parciales intermedios.
Esas tareas y operaciones son tangibles, medibles.	Los objetivos deben ser observables, medibles, tangibles.
Lo importante es el valor material, la utilidad del producto.	Lo importante es el valor objetivo de lo conseguido, no los procesos subjetivos, lo «socialmente verdadero».
Búsqueda de rentabilidad en términos de tiempo preciso para lograr el producto.	El método mejor será el más rápido para conseguir el objetivo tangible.
Selección de medios según su costo para producir la calidad exigida al producto por el mercado.	Los medios se eligen por el costo mínimo para lograr la calidad mínima exigida.

Factoría	Escuela
Todo lo anterior requiere precisar las normas de calidad a la que se somete el producto elaborado.	Se precisa una norma de calidad que se apreciará en la evaluación.
Los productos que pasan la norma de calidad salen al mercado, en caso contrario se recuperan si ello es rentable, o se desechan.	Los alumnos con éxito en la evaluación son apreciados por la sociedad. Los que no superan esa norma de calidad se recuperan si hay tiempo y recursos.
Las técnicas de medición objetiva son un instrumento básico.	Enfasis en todo aquello que es observable y medible, la realidad objetiva. Enfasis en los instrumentos de medida.
Todo tiene carácter de medio subordinado al fin propuesto.	El currículo tiene carácter instrumental justificado por la búsqueda de eficiencia al conseguir los objetivos.

ción industrial y su correlato en el pensamiento educativo en una serie de puntos característicos. Es indudable, como han señalado otros autores, el atractivo que el modelo de escuela como factoría tiene para todo aquel que busque en la educación prioritariamente planteamientos eficaces para satisfacer unas necesidades exteriores a los propios sujetos de la educación, entendiendo la eficacia en términos utilitaristas.

El culto a la eficacia supone en la mayoría de los casos asumir sin mayores discusiones el patrón de medida que se utiliza para diagnosticarla, el grado de calidad que se entiende como aceptable y, lo que es más grave, los resultados comprobables que se dice responden a los objetivos buscados. La eficacia adquiere valor en sí misma sin poner claramente de manifiesto *en orden a qué* se es eficaz. Se afianza la idea del currículo, del pensamiento sobre el currículo, de los especialistas en currículo, como instrumentos asépticos, técnicos, que pretenden la eficiencia. Es la *concepción instrumentalista* del pensamiento educativo en el área curricular, de la que habla SCHIRO (1978, pág. 102), que sólo pretende ser un medio para el logro de fines cuya selección y discusión no le pertenecen, fines que ha de asumir como algo impuesto.

En este primer planteamiento, *los objetivos de la enseñanza no son un capítulo a considerar dentro de una teoría del currículo o de la enseñanza, sino que toda esa teoría es un puro instrumento para el logro de unos objetivos al margen de ella*, dados de antemano por la sociedad y puestos de manifiesto en el «análisis de tareas» que hay que realizar para precisar en qué consisten esos deseos sociales. El pedagogo o experto en currículo es, en todo caso, un hermeneuta de los objetivos, además del «ingeniero» que contribuye a decir cómo lograrlos.

El paradigma de la *pedagogía por objetivos* como modelo para guiar la enseñanza nace, pues, como un planteamiento puramente tecnocrático, de orden meramente instrumental, dentro de la aspiración a la eficiencia, de forma que el logro de ésta es el máximo criterio para juzgar lo que es o no adecuado de dicho paradigma. Se es eficaz o no se es, éste es el criterio para evaluar la técnica pedagógica; y toda teoría debe subordinarse al logro de esa eficiencia: conseguir que se satisfagan las necesidades sociales, determinando éstas a base de analizar la sociedad existente, para reproducirla por medio de una concepción instrumentalista de la escuela y del currículo.

Este planteamiento es muy explícito en BOBBITT, y no es fácil volverlo a encontrar formulado con tanto claridad. Hay que reconocer que tan crudamente expresado, por su concepción de la sociedad como algo dado, homogéneo y estático, así como por la posición tecnocrática que adopta ante el fenómeno educativo, es hoy francamente impresentable. La educación se reduce aquí a un mero entrenamiento en coherencia con la extrapolación del modelo industrial, donde formación es, ante todo, adquisición de destrezas concretas y útiles.

Sin embargo, volviendo a la Tabla 1 donde se manifiestan conceptos básicos del modelo industrial y su traslación analógica, interpretando metafóricamente la educación a través del modelo industrial, se estará de acuerdo en que es muy frecuente encontrarse, en el pensamiento educativo actual, alguna de esas comparaciones analógicas. Y no ya sólo en el campo de la Administración y Organización escolar, algo explicable, sino en el propio tratamiento de los problemas educativos a nivel didáctico. Nuestras escuelas siguen teniendo un patrón básico de evaluación: proporcionar profesionales a distintos niveles de especialización en la medida y a la manera en que son admitidos por la sociedad. No se niegan otros planteamientos, más humanistas diríamos, pero es evidente que siempre subordinados al objetivo básico. La calidad de la educación tiende a ser interpretada en términos de eficacia y ésta significa respuesta rápida, precisa y económica a las presiones sociales.

La *Ideología de la Eficiencia Social* en BOBBITT sigue presente,

sólo que bajo planteamientos desconectados de sus orígenes, con un lenguaje y otros apoyos científicos más actualizados. Nos parece preciso ver cómo se inicia el paradigma de la *pedagogía por objetivos* porque creo que así comprenderemos su posterior auge y su debilidad frente a la crítica científica y desde un punto de vista social.

De hecho, el concepto de objetivos quedará fuertemente condicionado a partir de este primer planteamiento que vamos a tener oportunidad de repasar y discutir. Desde la óptica eficientista se han lanzado una serie de ideas implícitas o manifiestas que seguirán operando en el futuro:

1. Los objetivos tienen su fuente básica en la sociedad, su discusión no es misión del pedagogo y/o del profesor. Como dice SCHIRO (1978 pág. 111) la fuente de objetivos terminales se apoya en la sociedad y no en el ámbito de los conocimientos dentro de los que se mueve el que elabora o desarrolla el currículo (psicología, pedagogía, etc.).
2. Los objetivos surgen dentro de una *concepción reproductora* de la educación, de lo establecido en la sociedad presente. Se centran en reproducir *lo que es* y no en producir lo que *debería ser*.
3. Dada su procedencia, en un marco eficientista y reproductor, es lógico que se reclame el que tengan que ser *concretos* y *observables*, lo mismo que lo son las destrezas de un trabajador que ha conseguido reproducir un modelo de profesiograma. Son, ante todo, actividades.
4. Se pone el énfasis en el mundo real, exterior, *en lo observable* y no en los *procesos subjetivos* del que reproduce la destreza. Cuenta la destreza conseguida no el proceso que sigue el que la adquiere. El énfasis está en el producto y en la actividad que lo puede conseguir más segura y rápidamente.
5. Los objetivos, pues, se pueden precisar, formular, observar su logro. Se pone el acento en lo *mensurable*.
6. Aparece la idea de que un objetivo complejo es la suma de objetivos más específicos, así como que una destreza compleja es un conglomerado de otras más elementales, lo mismo que supone creer que un trabajo complejo, como es transformar una materia prima en producto elaborado, no es sino la suma de tareas parciales debidamente secuenciadas. La *secuencialización* de microobjetivos para el logro de macroobjetivos estaba ya, pues, en el aire. Necesitaba una teoría psicológica que la apoyara más «científicamente», algo que prestará el conductismo.

7. El culto a la eficiencia supone un énfasis en la *concreción* despreciando el significado de lo *ambiguo*. La interpretación que requiere la ambigüedad de un objetivo no concreto no se la puede permitir cualquier operario de una planta industrial. Esa es misión del que decide cómo ha de ser el producto elaborado. De ahí el énfasis en su expresión no ambigua, observable, mensurable.
8. La teoría y los teóricos de la enseñanza tienen que servir a la consecución eficiente de los objetivos; su misión es *hacer*, no *teorizar* ni *decidir*. Lo mismo que en la industria, los niveles de investigación, decisión y ejecución se separan y los responsables de cada uno tienen funciones propias según en qué nivel operen. La enseñanza es un instrumento que necesita estructurarse en funciones separadas: *decidir* su contenido (presión social), *pensar sus mecanismos* (expertos pedagógicos, psicólogos, etc.) y su *ejecución* (profesores).
9. La eficiencia, la rentabilidad, se mide en términos *cuantitativos*. La calidad es ajena a criterios de valor (esos son indiscutibles, establecidos de antemano), es ajena a procesos cualitativos subjetivos porque no cuentan criterios que no sean objetivos, no cuentan otras satisfacciones.

Es decir, este primer planteamiento de una pedagogía centrada en los objetivos supone ya una caracterización muy concreta de los mismos, de su contenido, forma de expresión, origen. Supone también una toma de postura implícita sobre el paradigma de teoría curricular en la que quedan encuadrados, así como una posición de orden metodológico científico que habrá que discutir.

El currículo y la teoría curricular adoptan una línea científica al asumir el esquema eficientista de la producción industrial que condicionará su propio desarrollo. El auge de esta línea en la sociedad industrial hizo que se haya tardado en poner en tela de juicio sus presupuestos ideológicos y científicos, al excluir otras perspectivas que no se mostrasen tan eficientes en un primer momento, de acuerdo con su exigencia de rentabilidad, que debía satisfacer su concepción puramente instrumentalista. Es indudable que el estudio de la enseñanza como un campo de investigación teórica se veía así dificultado.

Este enfoque eficientista, supuso según CALLAHAN (1962, pág. 244) una serie de consecuencias deplorables para la educación americana al adoptar valores y prácticas del ámbito industrial y de los negocios, extrapolándolas al ámbito educativo de forma indiscriminada. El peso se hacía recaer no sobre el mejor producto que la educa-

ción pudiera conseguir, sino sobre la forma más eficiente de lograr un producto predeterminado al costo más bajo posible. Se centraba así la preocupación en problemas esencialmente no cruciales para hacer progresar la calidad de la educación, entendida de otra forma que no pusiese la eficiencia como un primer valor.

Se olvidaba algo muy sencillo: que la educación no es totalmente equiparable a un proceso de producción industrial. El paradigma industrial permite una lectura parcial y unilateral del proceso educativo, de sus agentes, etc. Como nos sugiere TANNER (1980, pág. 28), sencillamente habría que plantearse el que «el modelo industrial no es válido para el ámbito educativo, porque la educación no se ocupa de producir objetos inanimados, sino de seres humanos en desarrollo que deben ser capaces de comportarse competentemente, pero no sólo ante problemas fijos, sino ante aquellos que van a surgir», y que la propia educación, creemos, debería ayudar a aflorar.

La eficiencia, en sí misma, no es un valor si no hace referencia a los objetivos que pretende. El culto a la eficiencia será una posición alienante, meramente tecnocrática, si no es consciente de los objetivos a que sirve. En definitiva, la primera preocupación debe ser considerar, pues, qué objetivos se desean, y pretender la mayor gama posible de los mismos que pueden deducirse de una concepción rica, progresista y liberadora de la educación, pensando que no podemos quedarnos en su componente reproductor en detrimento de su función creadora a nivel individual y social.

Considerar la eficacia de un diseño pedagógico, de un método, etc., puede ser tarea relativamente fácil cuando se evalúa respecto de un objetivo sencillo y muy concreto. Decir si se es eficiente o no, cuando se contemplan objetivos más ambiciosos, es algo más complicado y discutible. Puede resultar empobrecedor de nuestras miras el poner tanto énfasis en el logro de eficiencia si con ello restringimos el ámbito de objetivos posibles y analizamos, evaluamos y seleccionamos los métodos pedagógicos por lo eficaces que se muestran para conseguir objetivos muy concretos, no considerando otros efectos más complejos que permitan juzgar al método respecto de objetivos más amplios.

La sociedad industrial basada en el dominio de las fuerzas naturales que le ofrece el singular desarrollo de la tecnología moderna, junto a la idea básica de que el progreso es fundamentalmente de orden material y económico, no puede exigir sino la firme aplicación de los enfoques eficientistas e instrumentalistas en la educación que ha de ayudar a conseguir ese progreso. Sólo admitiendo otras aportaciones científicas que las consideradas hasta ahora por el modelo

predominante en la *pedagogía por objetivos* y ampliando esa idea materialista sobre el progreso, podrán surgir nuevos modelos pedagógicos que obliguen a ensanchar el espectro de miras de la *pedagogía por objetivos* e incluso ofrecer otros modelos alternativos.